

■ 철도종합시험운행 시행지침 [별표 3]

도시철도 시설물검증시험 점검항목(제12조제4항 관련)

(X 생략, △ 협의, ● 적용)

가. 선로구조물(궤도/노반/교량/터널/역시설 등).								
CODE	시험 항목	세부시험 항목 및 내용	전동차 (전용선)	고무차륜 AGT	철제차륜 AGT	모노 레일	자기부상 열차	비고
TR_01	궤도 검증 시험	○ 궤도선형검측 - 궤간, 수평, 고저, 방 향 등 검측 - 주행로의 좌우높이, 평면성, 고저, 평탄성, 미끄럼저항치	●	●	●	●	●	
		○ 레일탐상 - 레일결함 검측	●	×	●	×	×	
		○ 궤도육안점검 - 차량에 의한 증속시험 전 점검	●	×	●	●	●	
		○ 궤도검증시험 - 레일 및 침목 동적 수 직처짐 - 레일 및 체결장치 응력 - 레일 수평변위 - 레일 및 자갈도상의 진동가속도 측정	●	×	●	×	●	RO_01 연계 및 궤도 검측 결과를 토대로 필 요하다고 판단되는 구 간에 적용
		○ 안내레일시험 결과 확인 - 화학성분 분석시험 - 기계적 성질시험 (인장/벤딩 시험) ○ 주행로 콘크리트 시험 결과 확인 - 압축강도 - 슬럼프 - 염화물 함유량 - 공기량	×	●	×	●	×	건설공사에서 시행한 품질검사 결과를 확인 하는 것이며, 공중벌 시험에서 시행한 경우 에는 그 결과를 확인하 고 생략 가능
		○ 분기기 시험 - 수평식 분기기 측정 - 상하식 분기기 측정	×	●	×	●	●	AGT 및 자기부상열차 의 분기기는 기존 철도 분기기시스템과 달리 구조물과 연계동작하는 시스템으로 그 특성을 고려하여 측정
		○ 자기부상열차 가이드 웨이 인터페이스 시험	×	×	×	×	●	자기부상열차 가이드웨 이 시스템에만 적용

		- 차량과 가이드웨이 간 공진확인 시험 - 곡선에서 정차시 측면 접촉 확인 시험 - 곡선구간 제한속도 적합성 확인 시험 - 가이드웨이 처짐한계 측정 - 비상낙하시 가이드웨이 안전성 확인 시험						
TR_02	교량 검증 시험	○ 차량/교량 상호작용에 의한 동적검증시험 - 고유진동수 - 상판가속도 - 상판면틀림(필요시 보조측정) - 연직처짐	△	△	△	△	△	-RO_01 연계 및 궤도 검측 결과를 토대로 필요하다고 판단되는 경우에 적용 -동적검증 시험을 기동일 항목으로 시행한 경우 활용 가능
TR_03	제·배연 시험	○ 배연 풍속시험 ○ 대피공간 차압시험	●	●	●	●	●	제·배연 설비 및 터널 내부에 대피공간이 있는 터널에 한함
TR_04	여객 안전 설비	○ 승강장연단과 차량과의 거리 및 높이차 점검	△	△	△	●	●	
		○ 승강장안전문 설치상태 및 기능	●	●	●	●	●	승강장안전문이 설치된 경우에 한함

나. 전철전력설비(전차선/전력)

CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	전동차 (전용선)	고무차륜 AGT	철제차륜 AGT	모노 레일	자기부상 열차	비고
CA_01	전차선/ 팬터습동 비디오 모니터링	○ 증속단계별로 전차선 과 팬터그래프간 습 동상태를 전구간에 걸쳐 연속 촬영하여 분석	●	×	×	×	×	
CA_02	아크측정 시험	○ 전차선과 팬터그래프 간 접촉력시험 또는 이선율 측정 ○ 반복적인 아크 발생 지점 조사	△	×	×	×	×	철도시설관리자와 철도운영자 간 필요 시 협의하여 시행
CA_03	제3레일/ 집전슈 간 습동 비디오 모니터링	○ 제3레일과 집전슈간 접촉력시험 또는 이 선율 측정 ○ 반복적인 아크 발생 지점 조사	×	●	●	●	●	
CA_04	동적특성 점검	○ 선로 최고속도에서 전차선 동역학 특성 시험 - 전차선/팬터그래프 수직궤적 측정	△	△	△	△	△	제3레일방식의 경우 해당시스템의 특성 을 고려하여 시행하 는 등 세부적으로 다르게 적용될 수 있음

다. 송변전								
CODE	시험 항목	세부시험 항목 및 내용	전동차 (전용선)	고무차륜 AGT	철제차륜 AGT	모노 레일	자기부상 열차	비고
PO_01	전철 변전소 특성 시험	○ 전철변전소가 다수의 차량(부하)이 동작하는 조건에서 정상적인 동작 및 규정된 특성을 보이는지 확인 - 전철변전소 공급전압, 전류 - 전철변전소 수전단 역률, 전압왜형률, 전압 - 차량의 집전전압, 전류 - 보호계전기 동작 확인 ○ 1개 차량부하 및 최대 차량 부하에서 시험	●	●	●	●	●	-점검항목이나 시험내용은 전력공급방식이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용될 수 있음 -개통 시점에서 최대부하로 운전하기 어려운 경우에는 협의를 통해 결정
PO_02	귀선 (레일 등) 전위측정 시험	○ 차량에 전력을 공급하는 전철전력설비 운영에 따른 귀선(레일 등)전위 상승으로 인해 인명 및 타 설비에 미치는 영향을 확인 - 귀선(레일 등) 전위 측정	●	●	●	●	●	-시험 점검항목이나 시험내용은 전력공급방식이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용될 수 있음 -별도의 귀선회로를 갖는 경우 승강장 혹은 차량기지 등과 같이 인체가 차량과 접촉하는 곳에서 차량과 대지 간 전위를 측정할 수 있음
PO_03	유도 장애 시험	○ 열차운행조건에서 변전소 및 고전압, 대용량 부하 전력설비 주변지역에 대한 EMI 발생량 측정 및 영향 평가 - 전계 측정 및 허용기준과 비교 - 자계 측정 및 허용기준과 비교 - 유도영향평가	●	●	●	●	●	

라. 신호

CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	전동차 (전용선)	고무차륜 AGT	철제차륜 AGT	모노 레일	자기부상 열차	비고
SI_01	열차검지 기능시험	○ 이중계 확인 시험	●	●	●	●	●	점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설 비특성에 따 라 세부적으 로 다르게 적 용될 수 있음
SI_02	자동열차 감시장치 (ATS) 기능시험	○ 자동열차감시장치(ATS) 에서 지상설비 상태 모니터링 및 조작검증 시험 ○ 자동열차감시장치(ATS) 에서 열차 상태 모니 터링 및 조작검증 시험 ○ 자동열차감시장치(ATS) 와 외부 인터페이스 모니터링 시험(전력 SCADA/행선안내장치)	●	●	●	●	●	
SI_03	연동장치 기능시험	○ 경합진로 회피구역(분 기기 점유) 기능시험 ○ 전원 리셋 후 자동복구 (Cold Start) 기능시험 ○ 이중계 확인 시험	●	●	●	●	●	
SI_04	자동열차 제어장치 (ATC/ATP) 기능시험	○ 열차출입문 감시 및 승강장안전문(PSD) 인터페이스 기능시험 ○ 비상정지 동작 확인시험 ○ 차량기지 구내의 열차 신호 미현시시 열차 오출발 방지 기능 확인 시험 ○ 전원 리셋 후 자동복구 (Cold Start) 기능시험 ○ 이중계 확인 시험	●	●	●	●	●	
SI_05	자동열차 운전장치 (ATO) 기능시험	○ 전 구간 열차운행계획 에 의한 열차운행 시험 ○ 본선 전 역사 정위치 정차 기능 검증시험 (PSD 연동기능 확인) ○ 자동 인칭제어 기능시험 ○ 이중계 확인 시험	●	●	●	●	●	
SI_06	무선통신 장치 기능시험	○ 무선통신 지속성 시험 ○ 이중계 확인 시험	●	●	●	●	●	

마. 통신								
CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	전동차 (전용선)	고무차륜 AGT	철제차륜 AGT	모노 레일	자기부상 열차	비고
TE_01	교환설비 기능시험	○ 관제전화 통화시험 ○ 관제전화 음성저장 및 검색 기능 ○ 주장치, 운영장치, 유지보수장치 이상 유무 ○ 교환설비 공통부 이중화 절체 및 기능시험	●	●	●	●	●	
TE_02	광전송설비 기능시험	○ 전송회선 경로구성 적정성 확인 ○ 전송용량별 회선품질시험 결과확인 ○ 전송회선 이중화 동작시험 ○ 예비전원설비 동작상태 이상 유무	●	●	●	●	●	
TE_03	열차무선 시스템 기능시험	○ 관제실, 역, 차량기지, 열차이동국(열차내 휴대단말기), 휴대국 간 LTE-R 음성/영상통화 상태 및 데이터 전송 시험 ○ LTE-R 구간의 전파수신 전력, 핸드오버 정상동작 확인 시험 ○ 열차이동국 통화시험 ○ 예비전원설비 동작상태 이상유무	●	●	●	●	●	
TE_04	여객안내 설비 기능시험	○ 열차운행정보 수신 확인 ○ 표준시각 동기화 및 표출 상태 확인 ○ TIDS ~ 표시기 인터페이스 연동시험	●	●	●	●	●	
TE_05	종합영상 설비 기능시험	○ 콘솔 및 모니터 동작상태 기능시험 ○ 영상저장 및 검색 기능시험 ○ 카메라 제어 및 출입통제 감시 설비 기능시험	●	●	●	●	●	
TE_06	통신선로 설비 기능시험	○ 광케이블 및 동 케이블 손실측정 결과 확인 ○ 연선전화기 통화시험	●	●	●	●	●	

바. 차량과의 연계성

CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	전동차 (전용선)	고무차륜 AGT	철제차륜 AGT	모노 레일	자기부상 열차	비고
RO_01	증속 및 선로최고 속도 주행시험	○ 편성열차 거동 관찰 - 대차의 동적거동(횡방향 가속도) - 차체의 동적거동 (수직, 횡방향 가속도)	●	●	●	●	●	기존 운용중인 차량이거나 형식승인 완료된 차량이 신선로(기존 선로 연장구간 포함)를 처음으로 운행할 시에만 시행, 그 외는 차량 형식승인 관련 시운전 결과 활용
		○ 열차 주행안전성 확인 - 횡압(L) - 탈선계수(L/V) - 윤중감소율($\Delta V/V$) 여기서, L : Lateral Force(횡압) V : Vertical Force(윤중)	△	×	△	×	×	-운행최고속도가 이전과 달라진 선로를 건설하거나, 새로운 차량이 운행할 경우에만 시행 -차륜 및 레일 프로파일이 변동된 경우에만 시행

사. 관제설비								
CODE	시험항목	세부시험 항목 및 내용	전 동 차 (전용선)	고무차륜 AGT	철제차륜 AGT	모노 레일	자기부상 열 차	비고
CTC_01	TTC 관제설비	○ 운전관제장치 설치시험 ○ 신호컴퓨터실 장치 설치시험 ○ 통신망 장치 설치시험 ○ 전원장치 인가 시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●	
CTC_02	관제실과 현장 연동 장치 간 인터페이스	○ 운전관제 설비분야 - 시스템 기능 확인 - 열차운행 제어관리 기능 확인 - 스케줄 기능 확인 - 외부 인터페이스 기능 확인 ○ 신호설비 분야 - 신호/유지보수 콘솔 기능 확인 - 운전관제실 장비 운용시험 - 시스템별 운용상태 확인 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●	
CTC_03	시스템 기능(S/W) 시험	○ TTC기본 S/W 기능시험 ○ 열차운행관리 S/W 기능시험 ○ 열차운전관리 DB 기능시험 ○ 업무지원 S/W 기능시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●	
CTC_04	시스템 제어시험	○ 역 모드 전환 제어 기능시험 ○ 선로전환기 전환 제어 기능시험 ○ 진로제어(신호기 제어 포함) 기능시험 ○ TTC, CTC(L/S)에서 열차운행 제 어관리 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●	
CTC_05	스케줄 관련 이상유무 확인	○ 스케줄 표시상태 확인 - 온라인 스케줄 실행 및 변경상태 - 스케줄 관련 인쇄상태 ○ 실적 출력상태 확인 - 열차운행실적 출력물 상태 - 각종 통계조회 및 보고서 출력상태 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●	
CTC_06	열차운행 제어상태	○ 궤도점유상태 확인	●	●	●	●	●	

	확인	○ 열차번호 이동기능 및 열차 번호창 적정 유무 ○ Line-up 기능 확인 ○ 자동진로(Auto) 기능 확인 ○ 역 정보 등 표시상태(LDP/LS)확인 ○ 서버기능 확인 ○ 열차스케줄 조정시험 ○ 열차위치 추적시험 ○ 기타 필요사항					
CTC_07	관제설비 간 인터페이스 시험	○ 열차행선안내장치 시험 ○ 전차선 급·단전 표시 시험 ○ 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●
CTC_08	광전송설비	○ 각종 유니트 LED 점등상태 ○ 각종 관제회선 경로 구성 적정성 및 회선품질상태 ○ 주요기기 이중화부 동작상태(통신선로절체 포함) ○ 설비장애 및 인터페이스 차단시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●
CTC_09	종합영상 설비	○ 콘솔 및 모니터 동작상태 ○ 영상저장 및 검색기능 시험 ○ 카메라 제어 기능유무 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●
CTC_10	관제전화 설비	○ 주장치, 운영장치, 유지보수장치 개별 동작 상태 ○ 음성저장 및 검색 가능유무 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●
CTC_11	열차무선 시스템	○ 관제실, 역(신호취급실), 열차 간 통화상태 ○ 설비장애 및 통신 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●
CTC_12	교환설비	○ 가입자간 호출, 통화상태 ○ 유지보수장비 기능상태 ○ 설비장애 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●

CTC_13	통합망관리 시스템	○ 통합망 관리시스템 기능상태 확인 ○ 설비별 EMS 등 기능시험 ○ 설비별 성능관리, 장애기능 확인 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●	
CTC_14	기 타	○ 열차운행관련 인허가 사항 ○ 지하역사 CCTV, 화재탐지설비 연동 및 경보표출확인 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●	
SCA_01	SCADA설비 기능 시험	○ 주컴퓨터 및 통신제어장치 기능 확인 ○ 원격전력제어 감시기능 확인 ○ 외부인터페이스 데이터 전송기능 확인 ○ 운용자 및 유지보수자 콘솔기능 시험 ○ 계통반 표출기능 확인 ○ 원격제어소 장치의 자료취득 및 제어기능 확인 ○ 단로기(차단기) 원격제어 시험 ○ 단로기(차단기) 상태에 따른 급전여부 전송시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항	●	●	●	●	●	